



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 120110212 B

(45) 授权公告日 2025. 10. 03

(21) 申请号 202510600773.1

(22) 申请日 2025.05.12

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 120110212 A

(43) 申请公布日 2025.06.06

(73) 专利权人 中国科学技术大学

地址 230001 安徽省合肥市包河区金寨路
96号

(72) 发明人 李子豪 代广斌 吴丹 王纪浩
陆轻铄

(74) 专利代理机构 合肥和瑞知识产权代理事务
所(普通合伙) 34118

专利代理师 花煜昌

(51) Int. Cl.

H02N 2/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109525142 A, 2019.03.26

CN 113131786 A, 2021.07.16

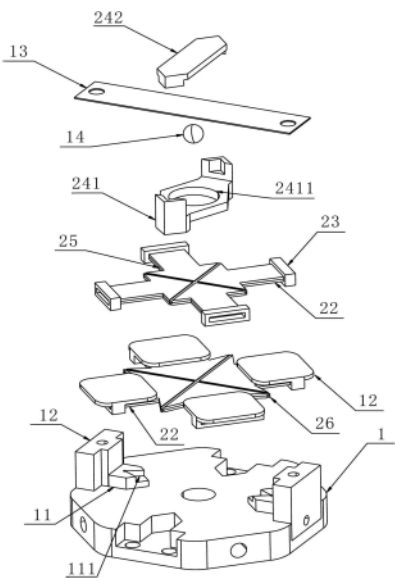
审查员 王光霞

(54) 发明名称

一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维
压电马达及其使用方法

(57) 摘要

本发明涉及扫描探针显微镜技术领域,具体是一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达及其使用方法。本发明通过独特的底座,以及上层压电十字架和下层压电十字架的结构设计,使上层压电十字架和下层压电十字架之间构成四点水平滑动接触并可产生相对滑动位移,这种巧妙的结构能够有效减少运动过程中的干扰,从而显著提高位移精度,满足扫描探针显微镜对高精度位移的严格要求,为实现更精确的样品检测和分析提供了可靠的硬件基础。同时本发明结构简单、紧凑,预紧弹力自调节,输出推力大、电磁干扰免疫、移动范围大、集成度高。



1. 一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,包括底座(1),底座(1)上由上而下依次叠放有上层压电十字架(25)和下层压电十字架(26);上层压电十字架(25)上固定安装有样品架(24),下层压电十字架(26)固定安装在底座(1)上;上层压电十字架(25)和下层压电十字架(26)中的各支臂均可沿各支臂自身的长度方向形变,且上层压电十字架(25)和下层压电十字架(26)上下对应的各支臂之间构成单点接触,以使上层压电十字架(25)和下层压电十字架(26)之间构成四点水平接触,且每个接触点对应的上下支臂可独立产生相对滑动位移;上层压电十字架(25)上横架有水平布置的弹簧片(13),弹簧片(13)的两端均固定安装在底座(1)上,且弹簧片(13)的中心处与上层压电十字架(25)的中心处通过滚球(14)彼此抵接,以使弹簧片(13)形成跷板结构。

2. 根据权利要求1所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,上层压电十字架(25)各支臂伸缩端的底部均固定安装有一个圆球(231),且各个圆球(231)均压紧在其下方的下层压电十字架(26)对应的支臂上,以构成所述单点接触。

3. 根据权利要求2所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,滚球(14)的球心、上层压电十字架(25)的形心、下层压电十字架(26)的形心和弹簧片(13)的形心在未发生相对滑动位移的初始状态时,位于同一铅垂线上。

4. 根据权利要求3所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,弹簧片(13)的两端通过支撑块(12)固定安装在底座(1)上。

5. 根据权利要求4所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,弹簧片(13)的两端通过螺栓固定在支撑块(12)上,且螺栓可通过螺纹旋紧以调整弹簧片(13)的下压力度。

6. 根据权利要求5所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,样品架(24)包括固定安装在上层压电十字架(25)上的样品座(241),样品座(241)上还固定安装有水平布置的载物片(242)。

7. 根据权利要求6所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,样品座(241)上开设有为滚球(14)提供滚动空间的避让孔(2411)。

8. 根据权利要求7所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,上层压电十字架(25)的各支臂的伸缩端上均固定安装有蓝宝石套(23),且圆球(231)固定在其上方的蓝宝石套(23)的底部。

9. 根据权利要求8所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,下层压电十字架(26)通过胶水与固定块(11)连接,从而固定安装在底座(1)上。

10. 一种二维压电马达使用方法,该使用方法应用如权利要求9所述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,其特征在于,按如下时序形变步骤实现沿+X方向的一步行走:

A1、上层压电十字架(25)的上层第一支臂(251)伸长至最长,其余支臂保持静止;

A2、上层压电十字架(25)的上层第三支臂(253)收缩至最短,其余支臂保持静止;

A3、上层压电十字架(25)的上层第一支臂(251)处于伸长状态,上层压电十字架(25)的上层第三支臂(253)处于收缩状态;

上层压电十字架(25)的上层第二支臂(252)和上层第四支臂(254)此时同时处于伸长、收缩或者未形变状态;

A4、上层压电十字架(25)的上层第一支臂(251)反向收缩,同时上层第三支臂(253)反向伸长,上层压电十字架(25)的上层第二支臂(252)和上层第四支臂(254)同时做至少半个周期的周期性相向伸缩形变,在此过程中,下层压电十字架(26)的下层第二支臂(262)和下层第四支臂(264)进行与上层压电十字架(25)的上层第二支臂(252)和上层第四支臂(254)方向相反的反向运动,即下层第二支臂(262)与上层第二支臂(252)反向运动,下层第四支臂(264)与上层第四支臂(254)反向运动;

A5、上层压电十字架(25)的上层第一支臂(251)收缩至最短,同时上层第三支臂(253)伸长至最长,便完成沿+X方向的一步行走;

其余方向的行走与沿+X方向的行走原理相同。

一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及扫描探针显微镜技术领域,具体是一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达其使用方法。

背景技术

[0002] 二维压电马达作为多自由度精密驱动技术的核心组件,其通过逆压电效应将电能转化为机械位移,可实现平面内纳米级定位,通过压电材料产生可重复积累的电致伸缩形变可实现微米级定位乃至毫米级行程,这种复合运动能力被广泛集成于光电子器件封装、生物医学操作、超精密机床微进给系统及扫描探针显微镜等高端装备中。

[0003] 尽管此类马达具备断电自锁、无电磁干扰等特性,但在现有技术中,传统SPM多采用单轴压电扫描器堆叠实现二维运动,但存在体积大、耦合误差显著等问题,难以满足高精度、大推力和高稳定性的扫描需求。

[0004] 为了在结构简单的同时,实现高精度、大行程的压电马达,专利申请CN112290826A中公开了一种X电极分割十字多维压电马达及控制方法和扫描探针显微镜,该扫描探针显微镜包括滑板和十字形压电体,十字形压电体中心设有X形电极分割线,十字形压电体在+X、-X、+Y、-Y方向的四个支臂电极独立,设置四个大小相等的正压力将四个支臂的自由端压于滑板的滑面上。该专利申请结构简单、紧凑,十字形压电体受到的弹力自调节,压电材料的使用效率高,推力大,行程广,对称性高。

[0005] 尽管上的十字形压电体兼容了四个方向及两个自由度,但容易造成耦合误差,甚至行程积累后造成位移方向偏离。虽然使用弹簧片使得十字形压电体与滑板之间四个接触点的正压力大致相等,且弹力基本可以自调节,但压电体垂直方向强度高,预紧力仍依赖于弹簧片的参数、结构和变形程度。马达的最小工作电压仍然较高,由于压电体本身的重量,大推力要求一定的摩擦力匹配,步进所需要的最低电压依然较高,导致位移调节的精度较低,因此亟待解决。

发明内容

[0006] 为了避免和克服现有技术中存在的技术问题,本发明提供了一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达。本发明能够有效地提高位移精度。

[0007] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0008] 一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,包括底座,底座上由上而下依次叠放有上层压电十字架和下层压电十字架;上层压电十字架上固定安装有样品架,下层压电十字架固定安装在底座上;上层压电十字架和下层压电十字架的各支臂均可沿该支臂的长度方向形变,且上层压电十字架和下层压电十字架上下对应的各支臂之间构成单点接触,以使上层压电十字架和下层压电十字架之间构成四点水平接触,且每个接触点对应的上下支臂可独立产生相对滑动位移;上层压电十字架上横架有水平布置的弹簧片,弹簧

片的两端均固定安装在底座上,弹簧片的中心处与上层压电十字架的中心处通过滚球彼此抵接,以使弹簧片形成跷板结构。

[0009] 作为本发明进一步的方案:上层压电十字架各支臂伸缩端的底部均固定安装有一个圆球,且各个圆球均压紧在其下方的下层压电十字架对应的支臂上,以构成所述单点接触。

[0010] 作为本发明再进一步的方案:弹簧片和上层压电十字架之间夹设有滚球,且滚球的球心、上层压电十字架的形心、下层压电十字架的形心和弹簧片的形心在未发生相对滑动位移的初始状态时,位于同一铅垂线上。

[0011] 作为本发明再进一步的方案:弹簧片的两端通过支撑块固定安装在底座上。

[0012] 作为本发明再进一步的方案:弹簧片的两端通过螺栓固定在支撑块上,且螺栓可通过螺纹旋紧以调整弹簧片的下压力度。

[0013] 作为本发明再进一步的方案:样品架包括固定安装在上层压电十字架上的样品座,样品座上还固定安装有水平布置的载物片。

[0014] 作为本发明再进一步的方案:样品座上开设有为滚球提供滚动空间的避让孔。

[0015] 作为本发明再进一步的方案:上层压电十字架各支臂的伸缩端上均固定安装有蓝宝石套,且圆球固定在其上方的蓝宝石套的底部。

[0016] 作为本发明再进一步的方案:下层压电十字架通过低温真空的胶水与固定块连接,从而固定安装在底座上。

[0017] 一种二维压电马达使用方法,该使用方法应用上述的一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,按如下时序形变步骤实现沿+X方向的一步行走:

[0018] A1、上层压电十字架的上层第一支臂伸长至最长,其余支臂保持静止;

[0019] A2、上层压电十字架的上层第三支臂收缩至最短,其余支臂保持静止;

[0020] A3、上层压电十字架的上层第一支臂处于伸长状态,上层压电十字架的上层第三支臂处于收缩状态;

[0021] 上层压电十字架的上层第二支臂和上层第四支臂此时同时处于伸长、收缩或者未形变状态;

[0022] A4、上层压电十字架的上层第一支臂反向收缩,同时上层第三支臂反向伸长,上层压电十字架的上层第二支臂和上层第四支臂同时做至少半个周期的周期性相向伸缩形变,在此过程中,下层压电十字架的下层第二支臂和下层第四支臂进行与上层压电十字架的上层第二支臂和上层第四支臂方向相反的反向运动,即下层第二支臂与上层第二支臂反方向运动,下层第四支臂与上层第四支臂反向运动;

[0023] A5、上层压电十字架的上层第一支臂收缩至最短,同时上层第三支臂伸长到最长,便完成+X方向的一步行走;

[0024] 其余方向的行走与+X方向的行走原理相同。

[0025] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0026] 1、本发明通过独特的底座、上层压电十字架和下层压电十字架的结构设计,上层压电十字架和下层压电十字架之间构成四点水平滑动接触并可产生相对滑动位移,这种巧妙的结构能够有效减少运动过程中的误差和干扰,从而显著提高位移精度,满足扫描探针显微镜对高精度位移的严格要求,为实现更精确的样品检测和分析提供了可靠的硬件基

础。

[0027] 2、通过在上层压电十字架各支臂伸缩端的底部固定安装圆球,并使其压紧在下层压电十字架对应的各支臂上以实现单点接触。这种单点接触的设计能够进一步优化上层压电十字架和下层压电十字架之间的接触方式,减少接触面积,降低摩擦力,使相对滑动更加顺畅,同时也有助于提高位移的灵敏性和精确性,保证了在扫描过程中能够更准确地控制位移量。

[0028] 3、上层压电十字架上横架水平布置的弹簧片,且弹簧片通过滚球与上层压电十字架连接,并且滚球的球心、上层压电十字架的形心、下层压电十字架的形心和弹簧片的形心在初始状态时位于同一铅垂线上。不仅为上层压电十字架提供了稳定的支撑结构,弹簧片的弹性还可以在在一定程度上缓冲运动过程中的冲击力,同时滚球的滚动特性使得上层压电十字架的运动更加灵活和精确,有助于进一步提高整个二维压电马达的运动稳定性和位移精度。

[0029] 4、弹簧片的两端通过支撑块固定安装在底座上,为弹簧片提供了可靠的安装基础,保证了弹簧片在工作过程中的位置稳定性,从而使得弹簧片能够持续有效地发挥其对上层压电十字架的支撑和缓冲作用,增强了二维压电马达整体结构的稳定性和可靠性。

[0030] 5、弹簧片的两端通过螺栓固定在支撑块上,且螺栓可通过螺纹旋紧以调整弹簧片下压力度,具有很强的灵活性和实用性,可以根据实际工作需求和样品特性,方便地调整弹簧片的下压力度,从而优化二维压电马达的工作性能,以适应不同的扫描任务和工况,提高了设备的通用性和适用性。

[0031] 6、样品架为放置样品提供了稳定且水平的平台,保证了样品在扫描过程中的位置精度,使得扫描探针显微镜能够准确地对样品进行检测和分析,同时也便于样品的安装和更换,提高了工作效率。

[0032] 7、样品座上开设为滚球提供滚动空间的避让孔,充分考虑了滚球的运动需求,避免了样品座对滚球滚动的干涉,确保了滚球能够在弹簧片和上层压电十字架之间自由滚动,从而保证了上层压电十字架的灵活运动,进一步提高了二维压电马达的运动精度和稳定性。

[0033] 8、上层压电十字架和下层压电十字架各支臂的伸缩端上均固定安装有蓝宝石套,且圆球固定在其上方的蓝宝石套的底部。蓝宝石具有硬度高、耐磨性好等优良特性,安装蓝宝石套可以有效保护压电堆栈的伸缩端,延长其使用寿命,同时提高圆球与压电堆栈之间接触的稳定性 and 可靠性,减少磨损带来的位移误差,从而保证二维压电马达的长期稳定运行和高精度位移性能。

[0034] 9、下层压电十字架通过固定块固定安装在底座上,这种固定方式为下层压电十字架提供了牢固的安装结构,保证了下层压电十字架在工作过程中的位置稳定性,使得整个二维压电马达的结构更加稳固,有助于提高设备在运行过程中的可靠性和精度,确保上层压电十字架和下层压电十字架之间能够准确地产生相对滑动位移。

附图说明

[0035] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0036] 图2为本发明的拆分结构示意图。

[0037] 图3为本发明的侧视结构示意图。

[0038] 图4为本发明中的上层压电十字架结构示意图。

[0039] 图5为本发明中上层压电十字架与下层压电十字架配合结构示意图。

[0040] 图6为本发明中各个支臂电压变化曲线图。

[0041] 图7为本发明中扫描探针显微镜的结构示意图。

[0042] 图8为本发明中外框架的结构示意图。

[0043] 图9为本发明中扫描器装置的结构示意图。

[0044] 图中:1、底座;11、固定块;111、菱形槽;12、支撑块;13、弹簧片;14、滚球;22、压电堆栈;23、蓝宝石套;231、圆球;24、样品架;241、样品座;2411、避让孔;242、载物片;25、上层压电十字架;251、上层第一支臂;252、上层第二支臂;253、上层第三支臂;254、上层第四支臂;26、下层压电十字架;261、下层第一支臂;262、下层第二支臂;263、下层第三支臂;264、下层第四支臂。3、外框架;31、弹簧;32、镂空方孔;33、探针架;34、滑杆;35、入光方孔;36、收光方孔;37、扫描器装置;38、惯性压电马达装置。

具体实施方式

[0045] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0046] 请参阅图1~图5,本发明实施例中,一种基于相向运动减小摩擦力原理的二维压电马达,包括底座1,底座1上由上而下依次叠放有均为十字形的上层压电十字架25和下层压电十字架26。上层压电十字架25的中心处有十字型四电极分割线。上层压电十字架25中一对不相邻的压电堆栈22沿着+X或者-X方向形变,称之为上层第一支臂251和上层第三支臂253。另外一对不相邻的压电堆栈22沿着+Y或者-Y方向形变,称之为上层第二支臂252和上层第四支臂254。上层第一支臂251、上层第二支臂252、上层第三支臂253和上层第四支臂254的伸缩端均固定套设有蓝宝石套23。且各个蓝宝石套23的底部中心处均固定安装有圆球231。上层第一支臂251、上层第二支臂252、上层第三支臂253和上层第四支臂254均以上层压电十字架25中心的运动铅垂轴轴对称布置。在上层压电十字架25的上板面上固定安装有样品架24,样品架24包括固定安装在该上板面上的样品座241,样品座241上还固定安装有水平布置的载物片242,样品放置在该载物片242上进行后续的扫描检测。为了使上层压电十字架25的重心和样品架24的重心重合,于是在设置样品架24的时候,其对称轴与上述的运动铅垂轴彼此重合,以使四个圆球231作用在下层压电十字架26上的压力相同。

[0047] 下层压电十字架26的中心处也有十字形四电极分割线。下层压电十字架26中一对不相邻的支臂沿着+X或者-X方向形变,称之为下层第一支臂261和下层第三支臂263。另外一对不相邻的支臂沿着+Y或者-Y方向形变,称之为下层第二支臂262和下层第四支臂264。下层第一支臂261、下层第二支臂262、下层第三支臂263和下层第四支臂264的伸缩端均固定套设有蓝宝石套23。且各个蓝宝石套23均与其上方的圆球231彼此抵接。下层第一支臂261、下层第二支臂262、下层第三支臂263和下层第四支臂264均以垂直下层压电十字架26板面且过其中心的辅助铅垂轴轴对称布置。下层第一支臂261、下层第二支臂262、下层第三

支臂263和下层第四支臂264之间均设置有一个外伸的菱形片。在底座1上固定安装有两个固定块11,且两个固定块11相对的端面上开设有菱形槽111,菱形片卡紧在菱形槽111中,以将下层压电十字架26固定安装在底座1上。

[0048] 为了将上层压电十字架25安装在下层压电十字架26上,于是在底座1上还固定安装了两个支撑块12,且在两个支撑块12的顶部同时安装了一个弹簧片13,弹簧片13的两端通过螺栓固定在支撑块12上,且螺栓可通过螺纹旋紧以调整弹簧片13的下压力度。弹簧片13和上层压电十字架25之间夹设有滚球14,且滚球14的球心位于运动铅垂轴上,同时运动铅垂轴和辅助铅垂轴彼此重合,此时称之为未发生相对滑动位移的初始状态。当需要调整弹簧片13的下压力度时,通过同步旋紧弹簧片13两端的螺栓,便可使弹簧片13两端同步上升或下降,以此改变弹簧片13对上层压电十字架25的压力。同时,样品座241上开设有为滚球14提供滚动空间的避让孔2411,这样当上层压电十字架25和下层压电十字架26发生相对滑动位移时,滚球14在避让孔2411中移动,避免滚球14脱离弹簧片13的覆盖范围。上层压电十字架25依靠自身的弹性和弹簧片13的下压力,在四个方向上实现与下层压电十字架26的点接触,对下层压电十字架26施加四个大小相等的正压力。

[0049] 底座1上可加工长槽、孔等结构,方便电极线引出,方便二维压电马达的集成化和模块化生产。

[0050] 通过弹簧片13对滚球14施压,将上层压电十字架25压在下层压电十字架26上,上层压电十字架25和下层压电十字架26的四个支臂之间,本身是难以同时精确地相互接触的。上层压电十字架25和下层压电十字架26由厚度仅零点几个毫米的压电材料制成,因而在使用弹簧片13和滚球14将上层压电十字架25压在下层压电十字架26上时,上层压电十字架25和下层压电十字架26的四个支臂之间,本身是难以同时精确地相互接触的。设置圆球231在上层压电十字架25的二维平面中心,由于每个压电堆栈22本身只有两层,在垂直方向保持了可以变形的弹性,因而滚球14将垂直方向的力自动分配到四个支臂,类似跷跷板原理,使得下层压电十字架26四个支臂所受的来自弹簧片13的正压力会自动调整至相等,以保证四点接触。于是,上层压电十字架25四个支臂形变时,分别受到的摩擦力也会自动相等。

[0051] 在上层压电十字架25上方放置弹簧片13,使用滚球14传递压力。这样可以充分保护十字形的上层压电十字架25,同时降低上层压电十字架25的磨损程度,并且能为上层压电十字架25和下层压电十字架26之间提供充分的预紧力。

[0052] 可见对上层压电十字架25和下层压电十字架26在保证基本位移能力的基础上,使用较少层数的压电材料进行堆叠不仅降低了运动结构自重,还可以降低马达工作的最小电压,丰富了使用场景。而且结构简单,组装过程容易,降低了使用和维修成本。

[0053] 如图6所示,S1是上层压电十字架25中的上层第一支臂251的控制信号波形,S2是上层压电十字架25中的上层第三支臂253的控制信号波形,S3是上层压电十字架25中的上层第二支臂252和上层第四支臂254的控制信号波形,S4是下层压电十字架26中的下层第二支臂262和下层第四支臂264的控制信号波形,A演示的是上层压电十字架25的运动过程;V_{max}表示最大电压值,V_{min}表示最小电压值;T_e表示一个周期。

[0054] 以上层压电十字架25沿+X方向移动一步为例,演示二维压电马达的工作过程,具体如下:

[0055] 工作时,先让上层第二支臂252和上层第四支臂254同时处于伸长、收缩或原长状态。接着,上层第一支臂251保持伸长至最长状态,上层第三支臂253保持收缩至最短状态。随后,上层第一支臂251和上层第三支臂253同时反向形变至上层第一支臂251收缩到最短状态,上层第三支臂253伸长至最长状态,在此过程中,要同时进行上层第二支臂252和上层第四支臂254以较高的频率做周期性相向伸缩形变的动作。也是在这个过程中,同步的,下层压电十字架26的下层第二支臂262、下层第四支臂264以较高的频率相对于上层压电十字架25反向地做周期性相向伸缩形变的动作。

[0056] 因为当上层第二支臂252和上层第四支臂254相向形变时,其受到的沿其长度方向的两个滑动摩擦力相抵消,单独支臂受到的垂直其长度方向的滑动摩擦力也降至可忽略。而上层第一支臂251和上层第三支臂253的形变方向相同,使上层压电十字架25受到方向相同的两个静摩擦力。唯一的问题是,上层压电十字架25的上层第二支臂252和上层第四支臂254相向形变要克服静摩擦力才能演变到受很小的动摩擦力阶段,这导致较大的启动工作电压,也造成由于微小摩擦力不对称的放大作用,导致运动自由度的耦合,甚至是某个位置的运动卡死。于是使用下层压电十字架26使上下两个压电十字架的支臂反相运动,结果是上层压电十字架25一定会克服静摩擦力而运动,从而受很小的动摩擦力。最终,上层第二支臂252和上层第四支臂254所受的最大静摩擦力之和大于上层第二支臂252和上层第四支臂254所受的动摩擦力之和。这将导致上层压电十字架25的中心相对于底座1移动一段距离。然后,上层第一支臂251伸长形变至最长,其余三个支臂保持静止。最后,上层第三支臂253收缩形变至最短,其余三个支臂保持静止。在这个过程中,每次只有一个支臂发生形变动作,另外三个支臂所受的静摩擦力总和远大于一个支臂发生形变动作时所受的滑动摩擦力,所以在这一过程中上层压电十字架25的中心相对于底座1位置不变。至此上层压电十字架25在+X方向步进了一步。重复运动控制过程,以实现在+X方向上行走。因为上层压电十字架25在四个方向上是对称的,因此马达在四个方向上均可依照上述原理完成步进。需要指出的是,上述步进过程中,当上层第一支臂251和上层第三支臂253同时反向形变完成的时刻,上层第二支臂252和上层第四支臂254应该至少完成了超过半个周期的相向运动;否则,马达的工作效率将降低,甚至无法工作。这是因为:如果上层第一支臂251和上层第三支臂253收缩或伸长形变已经开始一段时间,上层第二支臂252和上层第四支臂254还处于静止状态,那么在这段时间,上层第一支臂251和上层第三支臂253就需要克服上层第二支臂252和上层第四支臂254,以及下层第二支臂262和下层第四支臂264对应两层之间的静摩擦力才能工作。如果上层第一支臂251和上层第三支臂253输出的推力大于两层间的静摩擦力,马达仍能实现工作,但马达的输出效率降低;反之,马达则无法正常工作。上层第二支臂252和上层第四支臂254的周期性相向运动,其频率越高,接触面的微观层面更不易产生弱连接,+X方向的动摩擦力也应当降低。以上分析对于马达在四个方向的步进运动过程都同样成立。

[0057] 按照上述步进过程,即可完成其他方向的步进。每个方向上的最大位移彼此组合构成一个正方形区域,二维压电马达可在该正方形区域内任意移动。

[0058] 如图7~图9所示,本发明的二维压电马达还可以用于制成对应的扫描探针显微镜,具体如下:在底座1的外侧套设了一个外框架3,外框架3通过其顶部的四根弹簧31安装在对应的固定端上。

[0059] 外框架3的一侧,留有镂空方孔32,可供探针架33经机械手抓取并传递到滑杆34处。同时,机械手抓取头可传递样品架24至样品座241的避让孔2411内,并仅仅通过重力摆放在样品座241上。

[0060] 滑杆34夹住探针架33,以此通过更换不同的探针架33,进而可以搭配不同扫描探针,实现STM、AFM、MFM、PFM等一系列扫描探针显微镜家族功能的切换。

[0061] 外框架3上的镂空方孔32的两侧,留有完全对称的入光方孔35和收光方孔36,可以为THz光驱动的STM原子成像做光源,和表征THz散射光的电场强度、时域信息,可以为光与物质的相互作用做窗口,提供光照射样品的通路,可以为微弱THz光的探测、强度表征提供平台,可以为基于原子力显微镜的红外、远红外近场成像提供光学通路。

[0062] 二维压电马达通过底座1与外框架3用螺丝固定,且在外框架3内还安装有惯性压电马达装置38,惯性压电马达装置38驱动滑杆34沿Z轴方向上下移动。在滑杆34的下端安装有扫描器装置37,扫描器装置37中的探针架33安装有探针。在进行扫描时,二维压电马达可以带动待测样品进行XY二维平面上的移动,而惯性压电马达装置38带动滑杆34推动固定在滑杆34上的扫描器装置37进行Z轴方向的行走,然后扫描器装置37通过探针架33上的探针实现对待测样品的扫描。

[0063] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

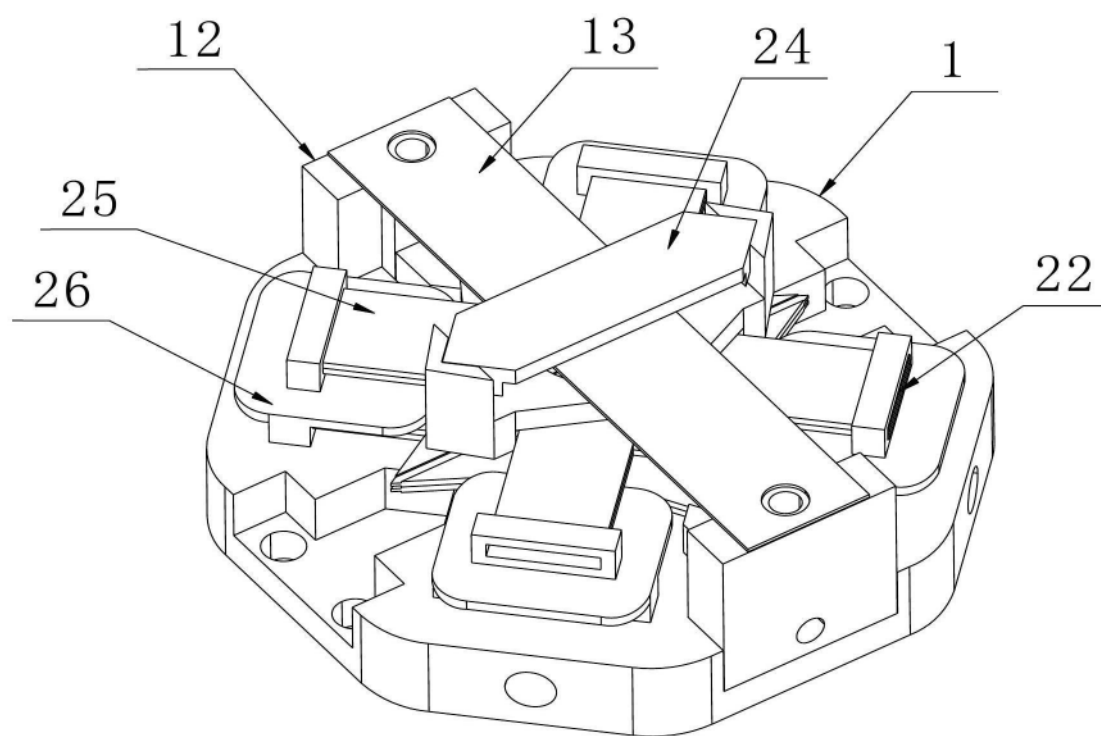


图 1

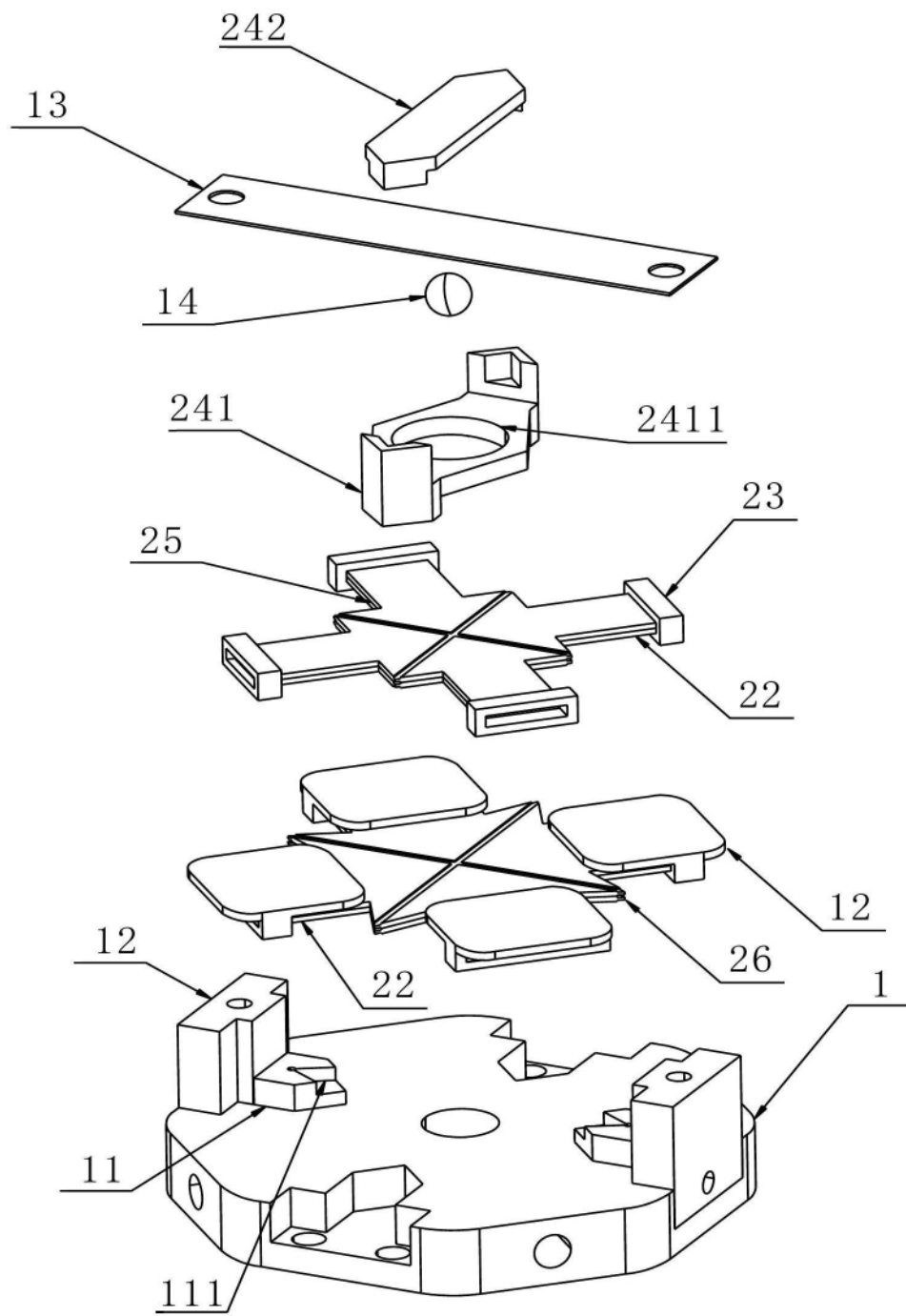


图 2

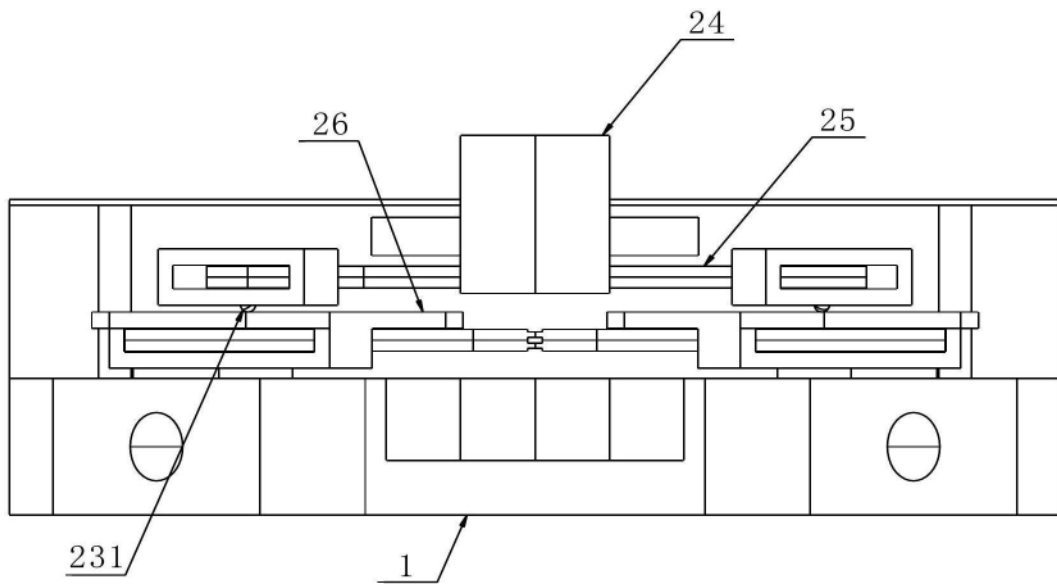


图 3

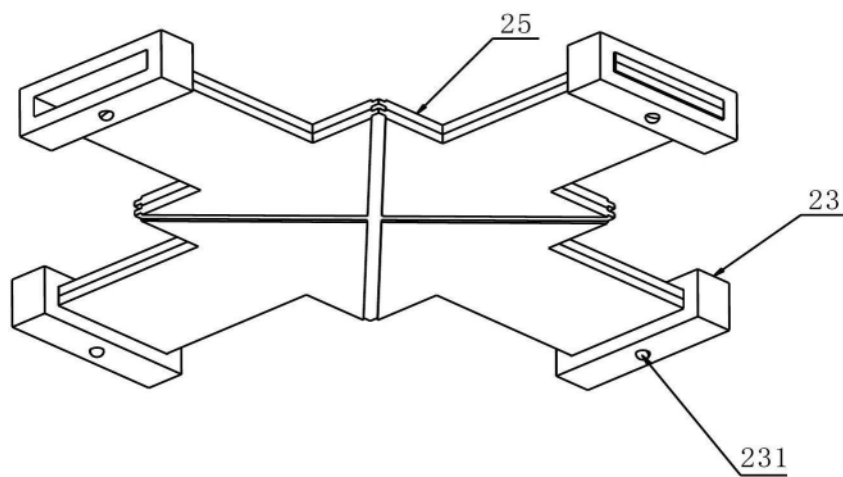


图 4

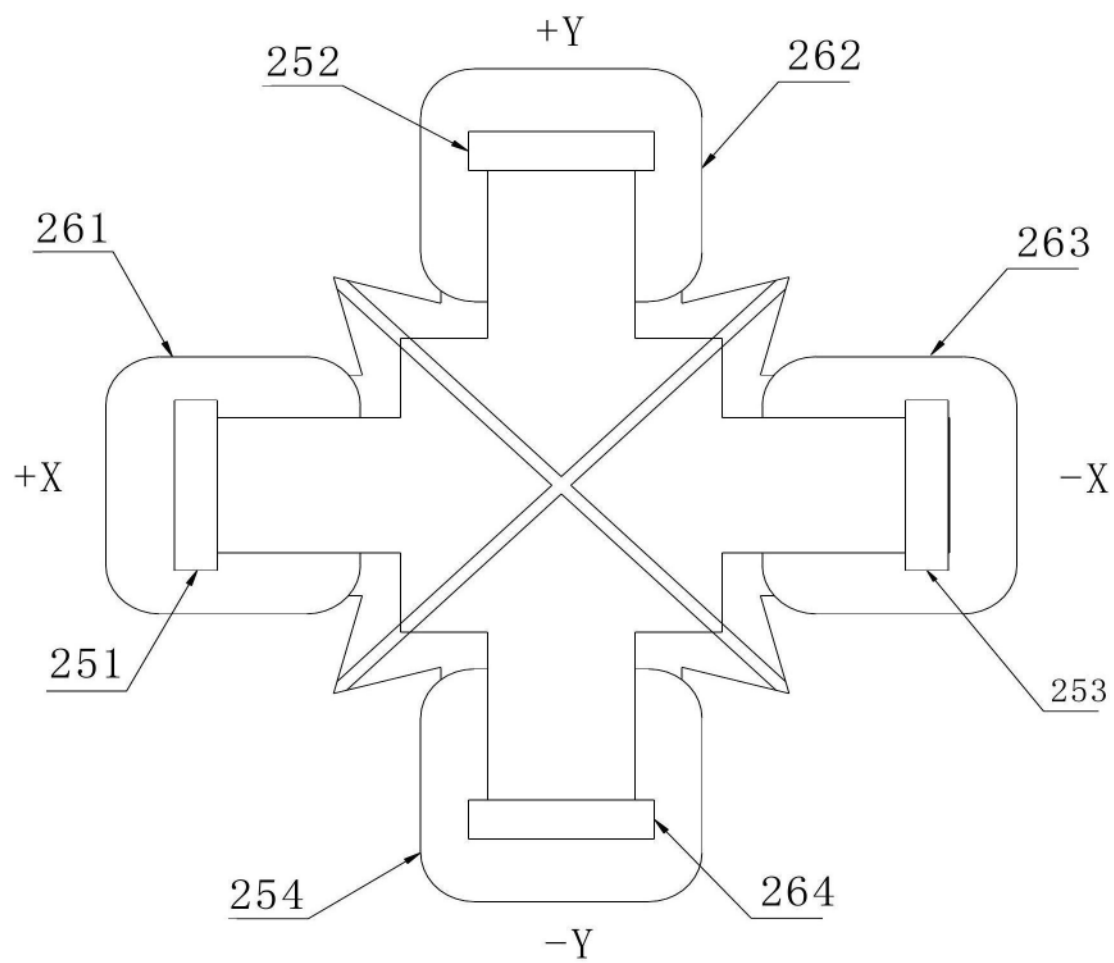


图 5

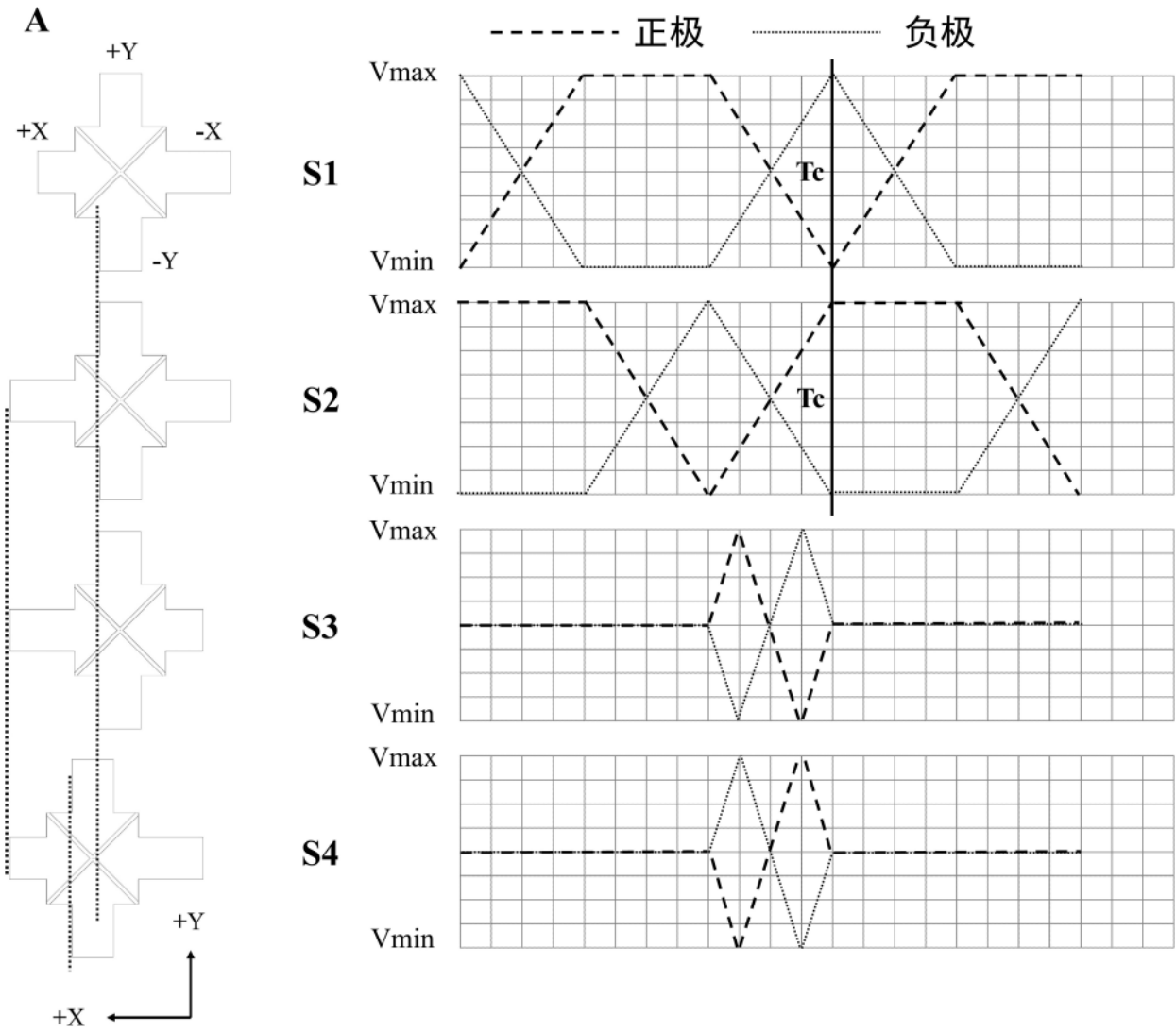


图 6

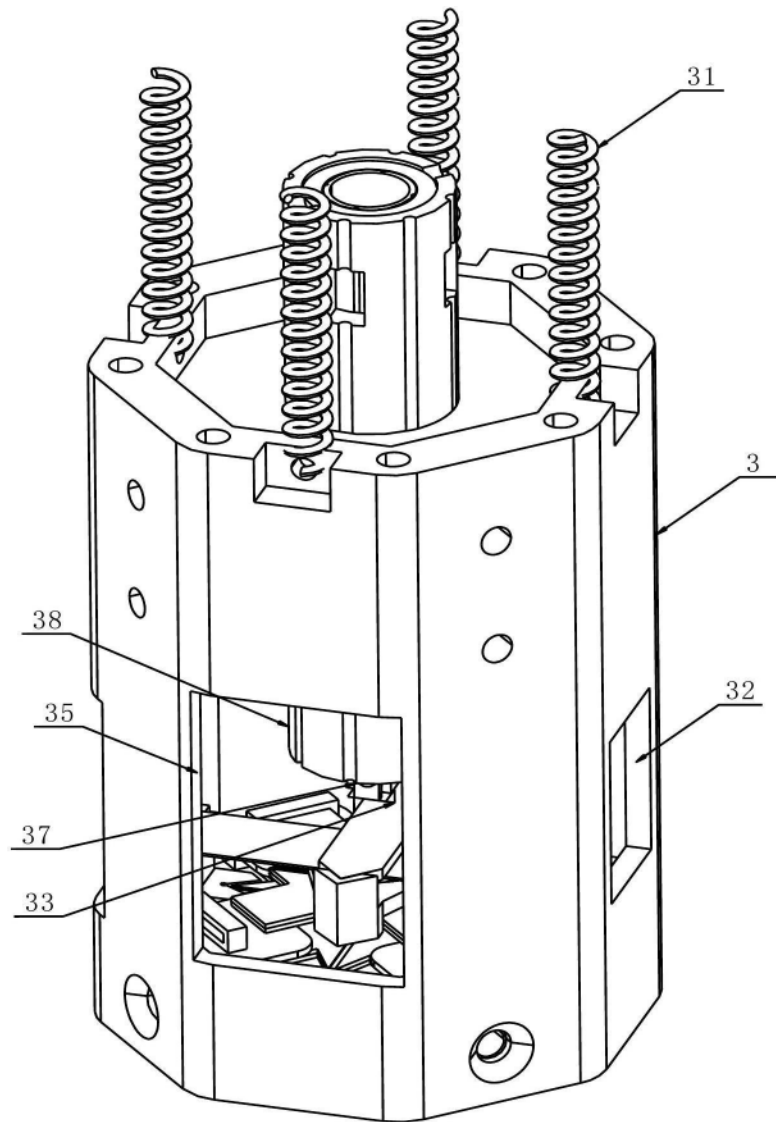


图 7

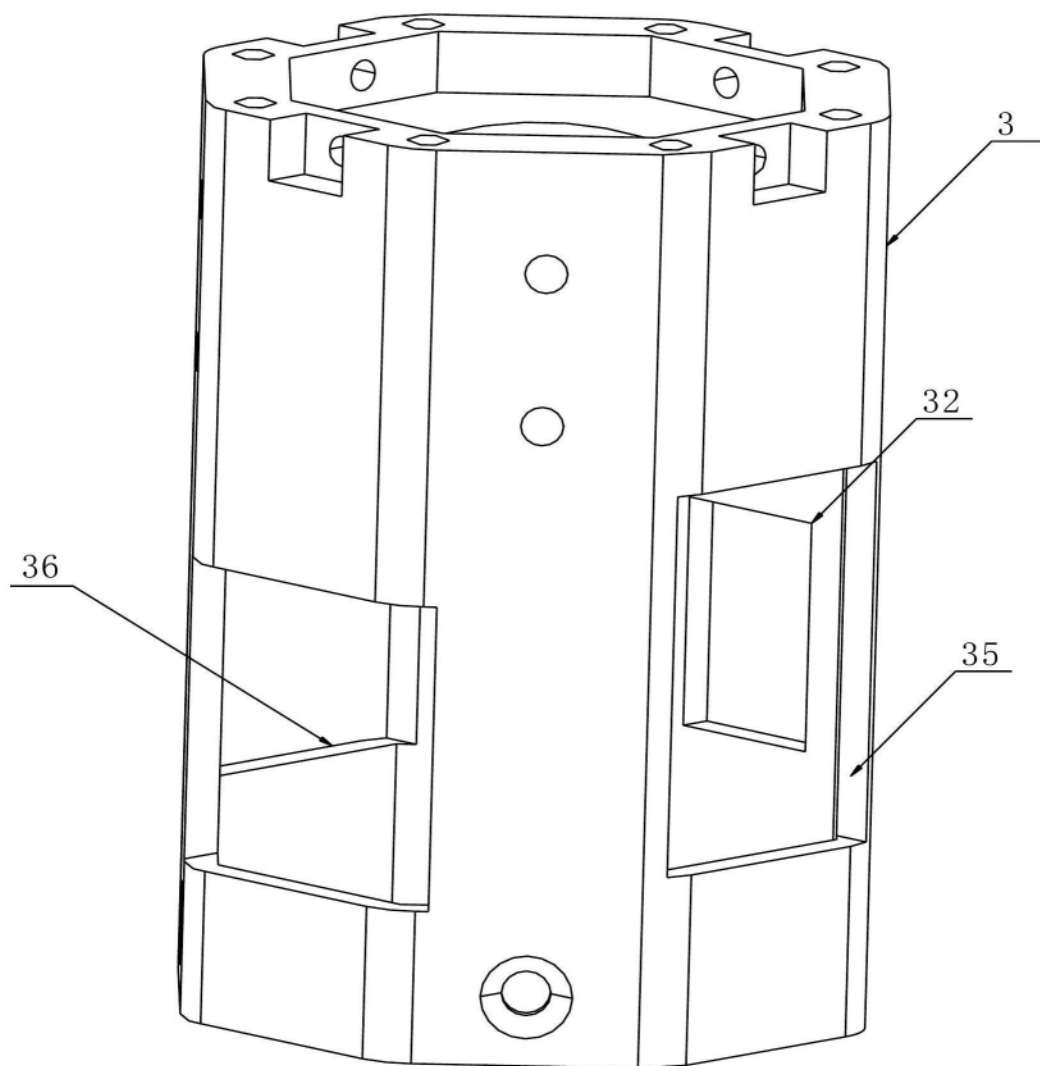


图 8

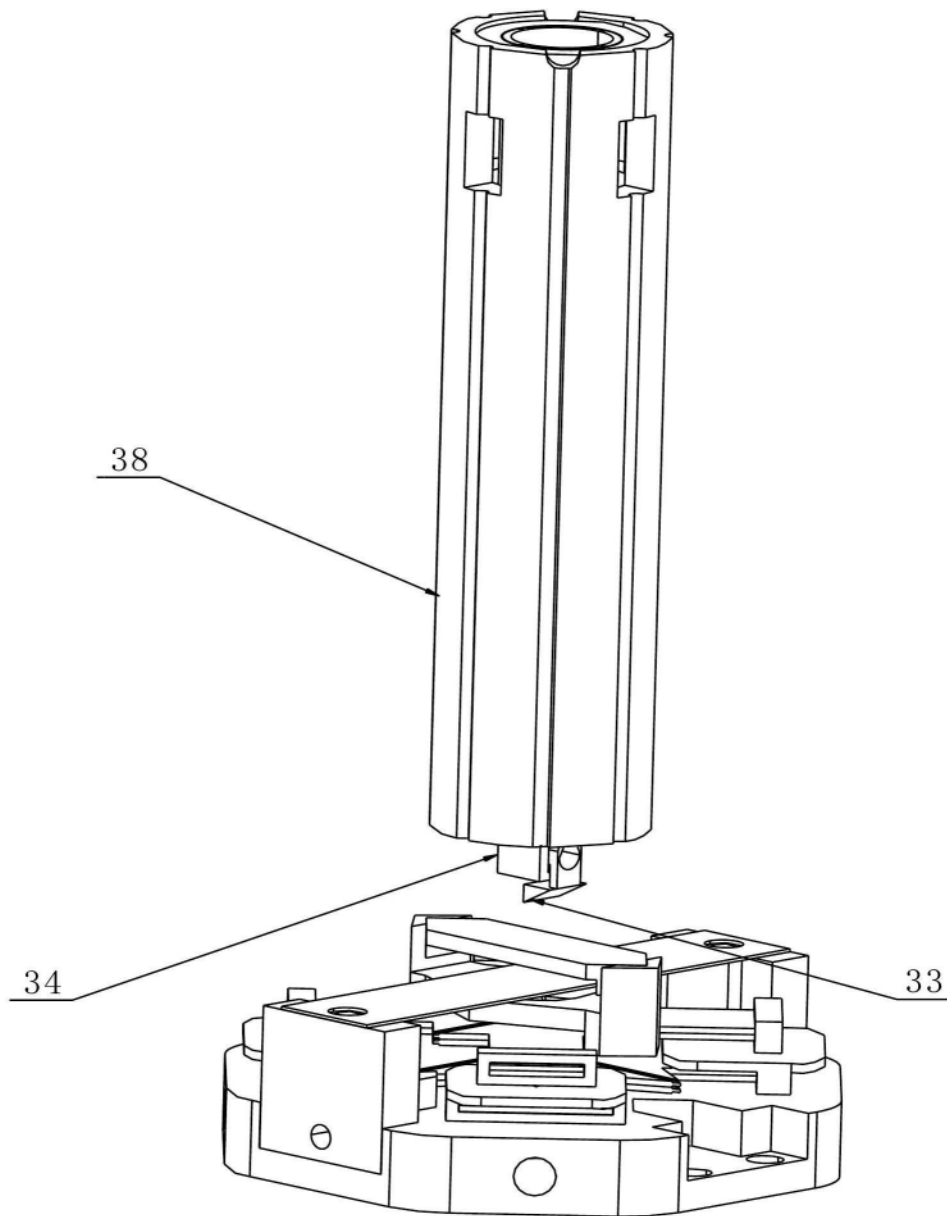


图 9